Lösung: Trigonometrische Zusammenhänge

a) $\sin(2x) = \sin(x+x)$

$= \sin(x)\cdot\cos(x) + \cos(x)\cdot\sin(x)$

$= 2\cdot\sin(x)\cos(x)$

b) $\cos(2x) = \cos(x+x)$

$= \cos(x)\cdot\cos(x) - \sin(x)\sin(x)$

$= \cos^2(x) - \sin^2(x)$

$= 2\cos^2(x) - \cos^2(x) - \sin^2(x)$

$= 2\cos^2(x) - \underbrace{(\cos^2(x) + \sin^2(x))}_{=1}$

$= 2\cos^2(x) - 1$

c) $\sin(x+2\pi) = \sin(x)\cdot\cos(2\pi) + \sin(2\pi)\cdot\cos(x)$

$= \sin(x)\cdot 1 + 0\cdot\cos(x)$

$= \sin(x)$

d) $\sin(x+\pi) = \sin(x)\cdot\cos(\pi) + \sin(\pi)\cdot\cos(x)$

$= \sin(x)\cdot(-1) + 0\cdot\cos(x)$

$= -\sin(x)$